

MANUALE TECNICO

Documenta la rete come la vedi.

Mappatura visiva dell'infrastruttura di rete: planimetria, rack 19", topologia L1/L2, discovery SNMP, gestione VLAN e dossier di consegna — in un'unica applicazione, installata in casa tua.

30

TIPI DI DISPOSITIVO

v1·v2c·v3

DISCOVERY SNMP NATIVO

16

CAPITOLI TEMATICI

On-premise · self-hosted

Manual-first

Verifica documentazione (drift)

Stampa etichette · **Avery / Dymo**

Bilingue IT / EN

Indice

Una guida divulgativa alle funzioni di InfraNet Pro — pensata per tecnici di rete, system integrator e MSP.

PARTE I · INIZIARE

1	Requisiti e installazione	3
2	InfraNet Pro in breve	5
3	L'interfaccia	6

PARTE II · DISEGNARE L'INFRASTRUTTURA

4	Tipi di dispositivi	8
5	La planimetria (floor plan)	9
6	Il rack	10
7	Cavi, connessioni e wireless	12
8	VLAN e colori	14
9	Stato porte e presenza	15

PARTE III · FAR PARLARE LA RETE

10	SNMP: scoperta e sincronizzazione	16
11	Topologia automatica	18
12	Il flusso di lavoro	19

PARTE IV · MANTENERE E CONSEGNARE

13	Assistente AI (advisory)	20
14	Verifica documentazione (Drift)	22
15	API REST e automazione (Ansible)	24
16	Storia modifiche	26
17	Export, etichette e Dossier di consegna	27
18	Bilingue IT / EN	29

01 Requisiti e installazione

Cosa serve per far girare InfraNet Pro e come metterlo in funzione in pochi minuti.

InfraNet Pro è un'applicazione **on-premise**: gira interamente sul tuo server o computer, senza cloud, senza database esterni, senza container obbligatori. I dati restano in casa.

Cosa ti serve

Componente	Requisito
Sistema	Windows, Linux o macOS — un qualsiasi computer/server sempre acceso
Runtime	Node.js 16 o superiore (LTS consigliata)
Browser	Un browser moderno: Chrome, Edge o Firefox aggiornati
Rete	Visibilità verso gli apparati da documentare via SNMP (UDP 161) — solo se userai la scoperta automatica
Spazio disco	Minimo: i progetti sono file leggeri salvati localmente

Dove trovare Node.js

Si scarica gratis dal sito ufficiale **nodejs.org**: scegli la versione **LTS** (la più stabile) per il tuo sistema operativo e installala con il pacchetto guidato. Su Linux puoi anche usare il gestore pacchetti della distribuzione (`apt` , `dnf`) oppure `nvm` . Per controllare che sia presente: apri un terminale e digita `node -v` (deve rispondere v16 o superiore).

Niente infrastruttura pesante

Nessun database (SQL/NoSQL), nessun servizio cloud, nessun Docker obbligatorio. L'app salva ogni progetto come file locale, con scrittura atomica e copia di backup automatica: un'interruzione di corrente a metà salvataggio non corrompe il lavoro. *Se preferisci i container, è comunque disponibile un'immagine Docker pronta — vedi più sotto.*

Installazione in 4 passi

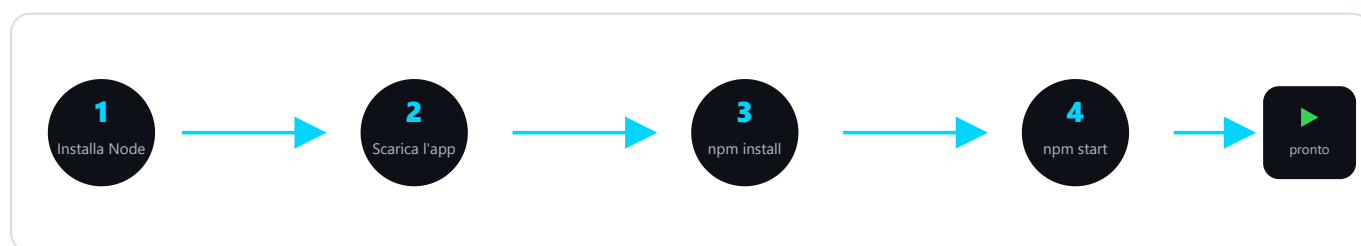


Fig. 1 — Dal pacchetto al primo avvio: quattro comandi e l'app è online.

Procurati l'app in uno dei due modi qui sotto: il primo è comodo se aggiornerai spesso, il secondo è il più immediato. Poi — in **entrambi i casi** — installa le dipendenze e avvia.

Opzione A — con Git (consigliata: gli aggiornamenti diventano un comando solo). Richiede Git installato; scarica il progetto e tiene traccia della versione:

```
git clone https://github.com/muttley1973/infranetpro.git
cd infranetpro
```

Opzione B — scarica lo ZIP (senza installare Git). Sulla pagina del progetto su GitHub premi **Code** → **Download ZIP**, estrai la cartella e aprila nel terminale. Più immediato, ma per aggiornare dovrai riscaricare lo ZIP (vedi *Aggiornare l'app*).

Poi, in **entrambi i casi**, installa le dipendenze (una sola volta) e avvia. L'app si apre nel browser all'indirizzo locale:

```
# installa le dipendenze (una sola volta)
npm install

# avvia il server
npm start

# apri il browser su:
http://localhost:8421
```

Avvio rapido su Windows

Nella cartella c'è `avvia.bat`: un doppio click avvia il server senza aprire il terminale. Comodo per lasciare l'app in esecuzione su una postazione di servizio.

In alternativa: avvio con Docker

Se usi già i container — Docker sul tuo computer, oppure un NAS/server gestito con **Portainer** — nel progetto trovi un `Dockerfile` e un `docker-compose.yml` già pronti: l'app si costruisce e parte con un comando solo, e i tuoi dati restano in un volume persistente che sopravvive agli aggiornamenti.

```
# imposta una chiave di sessione fissa (una volta sola)
cp .env.example .env

# costruisci e avvia in background
docker compose up -d --build

# apri il browser su:
http://<ip-host>:8421
```

La password dell'amministratore generata al primo avvio compare nei log del container (`docker compose logs infranetpro`).

Scoperta della rete e accesso

Il `docker-compose.yml` usa di default la **rete dell'host**: così il container si comporta come l'app installata nativamente — la **scoperta automatica vede tutta la rete** (MAC, vendor, SNMP) e l'app è raggiungibile su `http://<ip-host>:8421`. Essendo pubblicata sulle interfacce dell'host (ma protetta da login), tienila su una rete fidata; per l'accesso da fuori usa una VPN o un reverse-proxy. Per un'istanza **isolata** (dietro reverse-proxy, o su Docker Desktop dove la rete host è limitata) usa `docker-compose.bridge.yml`.

Primo accesso e configurazione

- **Login.** Al primo avvio entri con l'account amministratore predefinito. La prima cosa da fare è **cambiare la password** dal menu utente.
- **Porta personalizzabile.** La porta predefinita è `8421`; si può cambiare tramite la variabile d'ambiente `PORT` se è già occupata.
- **Accesso da altri PC.** Essendo un server web, una volta avviato è raggiungibile dagli altri computer della LAN puntando all'IP del server (es. `http://192.168.1.10:8421`).
- **Dove sono i dati.** I progetti e l'immagine di sfondo della planimetria sono salvati come file nella cartella dei progetti dell'app: per un backup basta copiarla.

Aggiornare l'app

I tuoi dati — **progetti, utenti e impostazioni** — sono salvati in file separati dal codice dell'applicazione: un aggiornamento **non li tocca**. Il modo di aggiornare dipende da come hai installato l'app.

Se hai usato Git (Opzione A) — bastano due comandi nella cartella dell'app:

```
git pull
npm install
```

Se hai scaricato lo ZIP (Opzione B) — scarica la nuova versione da GitHub (**Code** → **Download ZIP**), estraila in una **cartella nuova** e **riporta dentro i tuoi dati**, copiandoli dalla cartella vecchia:

Da conservare	Cosa contiene
projects/	Le tue reti e le immagini di planimetria salvate
users.json	Account utente e password
skins/	Skin dei pannelli caricate (se le usi)

Poi esegui `npm install` nella cartella nuova e riavvia. **Non** copiare la cartella `node_modules` dalla vecchia: si rigenera da sola con `npm install`.

Consiglio

Prima di aggiornare, fai una copia della cartella dell'app: se qualcosa va storto torni indietro in un attimo. Il metodo con **Git** resta il più comodo se aggiorni spesso.

02 InfraNet Pro in breve

Cos'è, a chi serve e il principio che tiene insieme tutto: *manual-first*.

InfraNet Pro serve a **disegnare e tenere aggiornata** la documentazione di una rete: dove stanno fisicamente gli apparati (la planimetria), come sono montati nei rack, come sono cablati e quali VLAN trasportano. È pensato per chi la rete la conosce — tecnici, system integrator, MSP — e ha bisogno di un documento sempre vero, non di un disegno che invecchia in un cassetto.

Due viste dello stesso progetto

Mappa (fisica)

Dove sono **fisicamente** i dispositivi: planimetria con stanze, rack posizionati, prese a muro, access point. La realtà che tocchi con le mani.

Topologia (logica)

Come sono **logicamente connessi**: le linee tra apparati ricavate da LLDP/CDP e dalle tabelle degli switch, con i filtri per VLAN, trunk e wireless.

Non sono due disegni diversi: sono lo **stesso grafo** letto in chiave fisica o logica. Si passa dall'una all'altra con i tasti **1** e **2**.

Il principio: manual-first

La rete suggerisce, l'uomo decide

Il dato che inserisci a mano **non viene mai sovrascritto in automatico**. La scoperta SNMP e la verifica di coerenza sono *consiglieri*: propongono, segnalano, evidenziano — ma i rack e i cavi che disegni tu restano la legge. È questo che rende l'output affidabile per una consegna.

Da qui derivano molte scelte dell'app: la scoperta automatica *riempie i buchi* ma non riscrive i campi che hai compilato; la verifica di coerenza ti mostra le differenze ma non cancella nulla da sola; ogni allineamento alla realtà è sempre una tua decisione esplicita, con un click.

Il lucchetto: il manual-first reso visibile

Accanto a **IP**, **hostname** e alla **VLAN di una porta** trovi un piccolo lucchetto. Non è una funzione nuova: rende soltanto **visibile e cliccabile** la protezione descritta qui sopra. **Lucchetto aperto** = il campo segue la rete (lo aggiorna il Sync). **Lucchetto chiuso** = il valore è la tua decisione: il Sync non lo tocca e la *Verifica documentazione* ti avvisa se la realtà diverge. Bloccalo dove il valore *deve* restare fisso (es. un IP statico, la VLAN di una porta); lascialo aperto dove vuoi che segua la rete.

03 L'interfaccia

La barra strumenti, le tre zone di lavoro e le scorciatoie che fanno volare.

Lo schermo è diviso in tre zone: a sinistra la **libreria** di elementi da trascinare, al centro le viste **planimetria** e **rack**, a destra il pannello **proprietà** di ciò che selezioni.

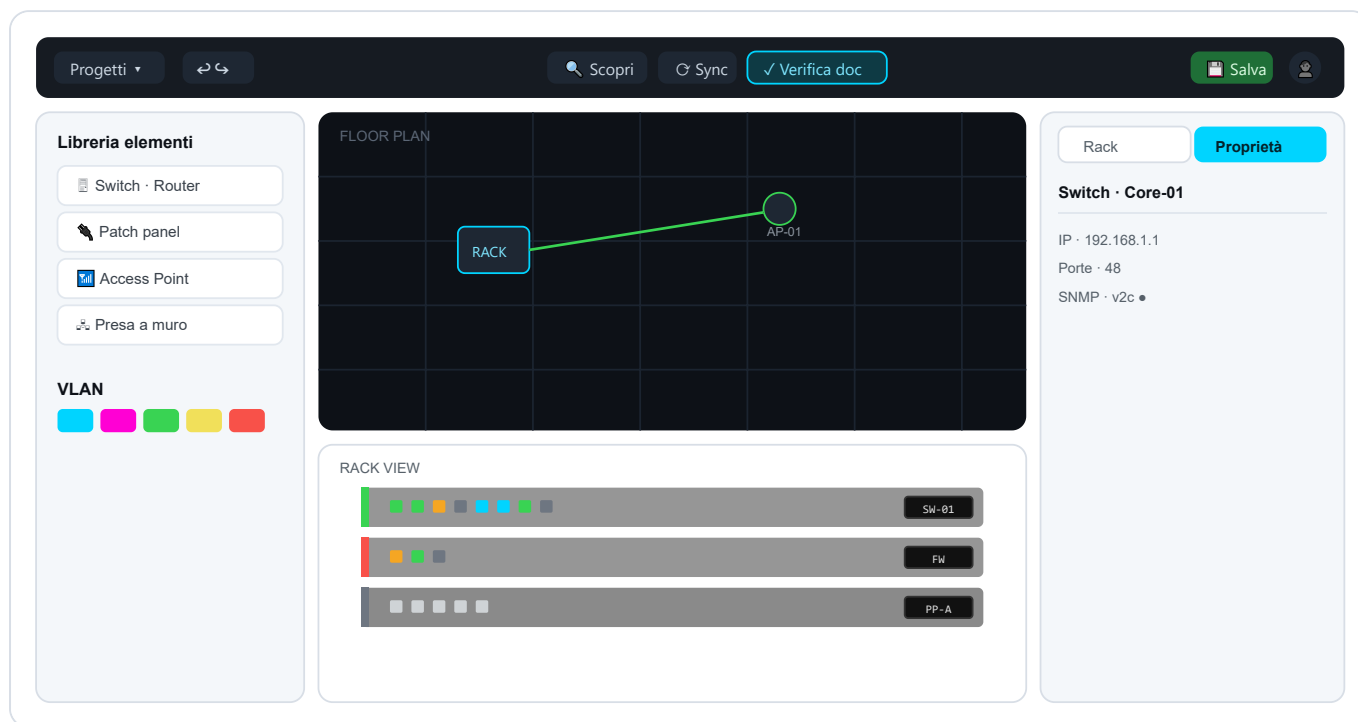


Fig. 2 — Le tre zone: libreria (sx), planimetria scura + rack su sfondo bianco (centro), pannello proprietà (dx). Tutti i **dati del dispositivo** (IP, porte, SNMP...) vivono nel pannello proprietà.

Il pannello Proprietà

È la colonna di destra: il posto dove vive **tutto ciò che sai** sull'elemento che hai selezionato. Non mostra sempre le stesse cose — è **contestuale**. Clicchi un apparato e vedi IP, modello, porte e SNMP; clicchi una porta e regoli stato, velocità e VLAN; clicchi un cavo e imposti tipo, lunghezza ed etichetta; clicchi su un'area vuota della planimetria e compaiono scala, opacità e griglia dello sfondo. Una sola colonna che cambia volto a seconda di cosa guardi.

Il perché è il cuore di InfraNet: gli oggetti su mappa e rack restano **puliti e leggibili** (icona, porte, LED, targhetta) mentre i **dati** — indirizzi, marca e modello, note, credenziali SNMP — si raccolgono qui. Separare la scena dal dato è ciò che trasforma un disegno in vera documentazione: quello che scrivi nel pannello è la tua **verità documentale** (il principio *manual-first*).

- **A fisarmonica.** Le proprietà sono divise in sezioni richiudibili (identità, **Rete & Accesso**, le opzioni specifiche del tipo di apparato...). Ricordano se le lasci aperte o chiuse, così ritrovi il pannello come lo avevi.
- **Si integra con l'automazione.** La *Scoperta* e il *Sync SNMP* riempiono questi stessi campi e aggiungono delle *card live* in sola lettura (toner, CPU, autonomia dell'UPS...), ma **non sovrascrivono** i valori che hai messo a mano: l'automazione arricchisce, non comanda.

- **È ciò che la Verifica confronta.** La *Verifica documentazione* mette a paragone proprio questi campi con la realtà rilevata in rete; anche il filtro VLAN e i colori leggono ciò che imposti qui.

Rack o Proprietà

In alto a destra alterni il pannello **Proprietà** e la vista **Rack** con i tasti **P** e **R** : sono le due facce della stessa colonna di destra.

Scorciatoie essenziali

Tasto	Azione	Tasto	Azione
1 / 2	Vista Mappa / Topologia	Ctrl+S	Salva progetto
R / P	Pannello Rack / Proprietà	Ctrl+Z / Ctrl+Y	Annulla / Ripeti
Spazio +drag	Sposta la mappa (pan)	Canc	Elimina elemento selezionato
click destro	Avvia / chiude un collegamento tra porte	Esc	Annulla collegamento / chiudi finestra

Collegare due porte — si usa il tasto destro del mouse

I cavi si tracciano con il **tasto destro**: click destro sulla porta sorgente, poi click destro sulla porta destinazione → il cavo è creato. **Esc** (o un click su area vuota) annulla. Per un collegamento *cross-rack*, un banner ti avvisa: naviga all'altro rack e fai click destro sulla porta di destinazione.

Tip

Dopo un click su una porta, premi **R** per saltare al rack collegato senza toccare il mouse. E **Spazio** +drag è il modo più rapido di muoverti su planimetrie grandi.

04 Tipi di dispositivi

Oltre 30 tipi pronti, divisi tra apparati da rack ed endpoint da planimetria.

Ogni elemento si trascina dalla libreria di sinistra. I tipi sono già configurati con icona, numero di porte e attributi sensati: un patch panel nasce con 24 porte, uno switch con 24, un server con 2U di altezza. Tutto resta personalizzabile.

Apparati da rack

Tipo	Default	Tipo	Default
Switch	1U · 24 porte	Server	2U · 4 porte
Router	1U · 8 porte	Storage / NAS (SAN/RAID)	2U · 4 porte
Firewall	1U · 4 porte	UPS · PDU	gruppo continuità / alimentazione
Patch panel	2U · 24 porte	KVM · Console server	accesso fuori-banda
WLAN Controller	governo degli AP	PBX / centralino	fonia
Pannello vuoto · Passacavo	elementi strutturali	Media converter	rame ↔ fibra

Endpoint da planimetria

Tipo	Uso	Tipo	Uso
Presa a muro	punto di terminazione (auto-nome A-01...)	PC / Workstation	postazione utente
Access Point	copertura Wi-Fi (auto-nome AP-01...)	Telefono VoIP	fonia, spesso con PC in cascata
Stampante di rete	endpoint con IP	Smartphone / Tablet	endpoint mobile (Wi-Fi / cellulare, BYOD/MDM)
Webcam / CCTV	videosorveglianza (auto-nome CAM-01...)	NAS da scrivania	Synology/QNAP, SMB/NFS/iSCSI
Dispositivo IoT	sensori, controller embedded	Smart TV / Media player	AV / signage

Proiettore	sala riunioni	Lettore badge	controllo accessi
Stanza / Area	elemento strutturale ridimensionabile	Endpoint personalizzato	casi non coperti

Auto-denominazione

Prese a muro, access point e webcam si numerano da soli man mano che li trascini: niente fatica a rinominare cinquanta prese una per una.

05 La planimetria (floor plan)

Posa la scena fisica: importa la piantina, posiziona gli apparati, crea le stanze.

La planimetria è il tuo foglio fisico. Carichi la piantina dell'edificio come sfondo, la scali sulla misura reale e ci appoggi sopra i dispositivi e le stanze.

Importare e scalare lo sfondo

- Carichi un'immagine (**PNG, JPG, GIF, WebP, SVG**) dalla barra strumenti. Il PDF non è supportato come sfondo: convertilo prima in immagine.
- Regoli **scala** e **opacità** della mappa dal pannello proprietà, poi premi **Blocca scala** per non spostarla per errore mentre lavori.
- La **griglia** aiuta l'allineamento: i dispositivi si agganciano ogni 20px (snap-to-grid). Puoi nascondere — e con essa lo snap diventa libero al pixel.

Posizionare e collegare

Trascini i dispositivi dalla libreria sulle zone giuste della piantina. Un **click** seleziona, un **doppio click** apre le proprietà complete. Doppio click su una presa o un AP ti porta direttamente al rack del cavo collegato, con il percorso evidenziato.

Importare una VM nel suo host

Capita che una macchina virtuale compaia in rete come dispositivo a sé (col suo MAC). Aprendo le proprietà di un *hypervisor* o di un *home-lab* trovi l'area **Importa VM**: ci **trascini sopra** il dispositivo e la VM viene assorbita nell'host, di cui eredita nome, IP e MAC, sparendo dall'elenco dei non documentati. L'assorbimento scatta **solo se rilasci dentro l'area**: altrove il dispositivo resta sulla planimetria (o torna al punto di partenza), e si annulla con **Ctrl+Z**.

Stanze e aree

La *Stanza* è un rettangolo colorato ridimensionabile (con lucchetto anti-spostamento) che usi per disegnare uffici, sale server, reparti. Sta sempre sotto agli altri elementi, come uno sfondo.

Navigazione	Come
Spostare la vista (pan)	Click+drag su area vuota, oppure Spazio +drag ovunque
Zoom	Rotella (centrata sul cursore) o pulsanti - / + · range 5%–500%
Deselezionare / togliere filtro VLAN	Click su area vuota

06 Il rack

Il fronte realistico dell'armadio 19": unità, porte, capacità disponibile, gateway.

Ogni progetto può avere più rack (da 6 a 60U, default 42U). Il fronte è disegnato in modo realistico — chassis grigio su viewport bianco, frontalini con le porte e i LED — così la pagina rack somiglia a una vera foto dell'armadio.



Fig. 3 — Fronte rack su viewport bianco. La **tacca verticale** a sinistra è lo stato SNMP (verde ok · rosso errore · grigio non configurato). I LED porta sono **piccoli quadrati** (verde attiva · ambra idle · grigio off · rosso errore · blu LAG) col **numero porta** sotto. I dati del dispositivo (IP, stato, autonomia UPS...) si leggono nel **pannello Proprietà**.

Creare un rack e portarlo in planimetria

Ogni progetto può avere più armadi. Apri il pannello rack (tasto **R**): dal suo menù ... usi **Nuovo rack** per crearne uno — gli dai un nome e nasce a **42U**. Quando i rack sono più d'uno, il menù a tendina in cima al pannello passa dall'uno all'altro: ogni rack è una pagina a sé.

- **Altezza in unità.** Il campo *U* regola la capacità da **6 a 60U** (default 42). Se la riduci, l'app verifica che gli apparati già montati ci stiano ancora e ti avvisa, invece di tagliarli fuori.
- **Numerazione delle U.** Numerazione *U dall'alto / dal basso* cambia solo come sono **etichettate** le unità (1 in alto come nei rack telco/ETSI, oppure 1 in basso): serve a far combaciare i numeri con l'armadio reale. Non sposta nulla.
- **Rinomina rack** ed **Elimina rack** sono nello stesso menù; eliminare un rack rimuove anche gli apparati che contiene.

Il comando **«Piazza su planimetria»** appoggia l'armadio sulla mappa come un **segnaposto** — un'icona a server con il numero di apparati dentro — centrato nella vista corrente e agganciato alla griglia. Lo **trascini** dove sta davvero in sala; un **click** sul segnaposto apre la vista interna di quel rack. **«Rimuovi dalla planimetria»** lo toglie dalla mappa: gli apparati restano nel rack, sparisce solo il segnaposto.

Perché posarlo sul piano

Con i rack sulla planimetria la mappa dice *dove* sono gli armadi nell'edificio, e i cavi che corrono **da rack a rack** diventano tratte visibili sul piano — non più solo collegamenti astratti fra due pagine.

Popolare e configurare

- Trascini gli apparati nel rack: si posizionano nell'unità libera più in basso. In alternativa **importi un CSV** e popoli 50 apparati in pochi secondi.
- Il **layout porte** (numero, righe, blocco SFP separato) si regola dal pannello proprietà; il fronte si adatta da 8 a 48 porte restando leggibile.
- **Click** su una porta = configurazione; **click destro** = avvia un cavo verso un'altra porta (anche su un rack diverso).

Porte libere e gateway L3

Porte libere

Risponde alla domanda di ogni giorno: *"dove attacco il nuovo apparato?"*. Evidenzia le porte libere **direttamente nel rack** (verdi = libere, gialle = libere sulla carta ma viste attive da SNMP) e produce un report con i totali, esportabile in CSV.

Mappa L3 / Gateway

Promuove il gateway di una VLAN da semplice IP a **relazione "VLAN → apparato che la instrada"**. Un badge **L3** marca i device che fanno da gateway; un report elenca VLAN, subnet, gateway e segnala i casi sospetti.

07 Cavi, connessioni e wireless

Collegamenti chiari a colpo d'occhio, l'editor del cavo, il percorso fisico completo e le associazioni Wi-Fi "a onda".

Un cavo si crea col **tasto destro del mouse**: click destro sulla porta sorgente, click destro sulla porta destinazione. Il colore segue la VLAN; lo **stile** dice quanto quel collegamento è affidabile.

La lingua visiva dei cavi

Aspetto	Significato
Linea continua colorata	Manuale o scoperto via LLDP/CDP — affidabile
Linea tratteggiata animata	Inferito da tabelle MAC/ARP/FDB — da confermare (potrebbe essere di transito)
Onda sinusoidale	Collegamento wireless (associazione radio)

Il pannello del cavo: cosa puoi impostare

Selezionando un cavo, il pannello di destra diventa il suo **editor**. Da qui dichiarare com'è fatto e cosa trasporta — sempre in ottica *manual-first*: ciò che scrivi a mano è autorevole.

Proprietà cavo

MANUALE

Da

SW-01 · Gi0/12

A

A-14 · presa a muro

Modalità

Access

Trunk

VLAN access

10

VLAN nativa

1

Override colore

Specifiche fisiche

⚠ 1

Rame

Cat6

RJ45

1G

PoE+

30m

- Access o Trunk con un clic — compare il campo giusto
- La VLAN che scrivi qui è autorevole (manual-first)
- Override: forza un colore sul cavo
- Specifiche fisiche con validazione che spiega il perché
- Doppio clic sul cavo → percorso fisico (Fig. 5)

Fig. 4 — L'editor del cavo nel pannello Proprietà: estremi (sola lettura), modalità **Access/Trunk**, VLAN access e VLAN nativa, override colore, specifiche fisiche con la pillola ⚠ degli avvisi, e (per i link radio) il toggle wireless.

- **Da / A** — i due estremi (nodo e porta), in sola lettura.
- **Modalità Access o Trunk** — *Access* = una sola VLAN (untagged); *Trunk* = più VLAN taggate (es. 10, 20, 100-200). Compare il campo giusto a seconda della scelta.
- **VLAN** — la VLAN access (o l'elenco delle trasportate sul trunk) più la **VLAN nativa** (PVID) modificabile.
- **Override colore** — forza un colore per quel cavo, scavalcando quello automatico della VLAN.

- **Specifiche fisiche** — Mezzo, Categoria, Connettore, Velocità, PoE, Lunghezza, con la validazione di coerenza qui sotto.
- **Collegamento wireless** — l'interruttore  trasforma il cavo in un'associazione radio (onda); col wireless le specifiche fisiche spariscono.

Il percorso fisico del cavo

Un collegamento reale è spesso una **catena**: lo switch arriva al patch panel, il patch panel alla presa a muro, la presa all'endpoint. Con un **doppio click su un cavo in topologia** l'app evidenzia *tutto il percorso fisico*, non solo il tratto cliccato, e mostra ogni segmento in un unico pannello dove puoi selezionarlo e modificarlo singolarmente.



Fig. 5 — Evidenziazione del **percorso fisico** (modalità routing): estremi in **giallo**, tracciato in **ciano**, rami estranei attenuati. Si esce con **Esc**.

Validazioni intelligenti (avvisi, non blocchi)

Nelle specifiche fisiche del cavo l'app controlla che mezzo, categoria, connettore, velocità, PoE e lunghezza siano coerenti — e **spiega il perché** quando qualcosa non torna:

- 10G su Cat5e → serve Cat6A (Cat6 regge 10G solo entro 55 m);
- tratta in rame oltre 100 m → fuori standard TIA-568, usa fibra;
- PoE su fibra → la fibra non porta alimentazione;
- incoerenze mezzo↔connettore (RJ45 su fibra, LC su rame).

Restano **avvisi**: documentare resta libero (manual-first), ma sai subito cosa e perché.

Wireless: la porta radio

Associazioni “a onda”

Gli apparati Wi-Fi (AP, router, firewall) espongono un **badge antenna** : è la *porta radio*, un connettore virtuale che ospita molti client senza occupare porte fisiche. Trascini un collegamento dal client al badge radio e nasce già wireless, disegnato come onda. Un AP può trasmettere più SSID, ciascuno su una VLAN diversa: i client

finiscono automaticamente sulla VLAN del loro SSID, e l'uplink cablato dell'AP diventa un trunk con tutte quelle VLAN.

08 VLAN e colori

Ogni VLAN un colore: i cavi si tingono da soli e la rete si legge a vista.

Assegna a ogni VLAN un numero, un nome e un colore. I cavi si colorano automaticamente in base alla VLAN che trasportano: una rete ben fatta diventa leggibile in un colpo d'occhio.

Palette predefinita



Fig. 6 — I cinque colori VLAN predefiniti. Le VLAN nuove ricevono un colore distinto in automatico; ogni colore resta modificabile.

Access e Trunk

Modalità	Significato
Access	La porta appartiene a una sola VLAN (traffico untagged). È il caso di un PC, una stampante, una telecamera.
Trunk	La porta trasporta più VLAN (taggate 802.1Q): es. 10, 20, 100-200. È il caso degli uplink tra switch e degli AP multi-SSID.

L'app **propaga** automaticamente le VLAN lungo i cavi e attraverso gli elementi passanti (patch panel, prese, media converter), così una tratta *switch* → *patch* → *presa* → *device* riflette lo stesso trunk. La modalità è una proprietà dell'interfaccia attiva (lo switchport), come nella realtà.

Il filtro VLAN

In topologia, un click su una pillola VLAN nella legenda **isola** quella VLAN: il resto si attenua o sparisce, e vedi solo dove passa. Un doppio click apre l'elenco dei membri. È il modo veloce per verificare che ogni VLAN sia cablata dove deve.

Occupazione indirizzi (IPAM)

Per ogni VLAN puoi dichiarare la **subnet** (es. 10.0.10.0/24), il gateway e il DNS. Se hai caricato i **lease DHCP** (vedi *Verifica documentazione*), la scheda mostra l'**occupazione reale** della rete: quanti indirizzi sono usati sulla capacità totale, con una barra che diventa **ambra** quando la subnet è quasi piena, e la ripartizione tra indirizzi **documentati**, **solo da DHCP** e **liberi**.

Dai lease alla mappa in un click

Quando ci sono indirizzi *visti dal DHCP ma non ancora documentati*, la scheda mostra «**N non documentati** → **Adotta**»: un click porta quei dispositivi (con MAC, IP e nome host) direttamente nella finestra di adozione, così entrano nella mappa già documentati.

09 Stato porte e presenza

I LED, la tacca SNMP e l'attenuazione dei device spariti dalla rete.

Lo stato si legge dai colori, ovunque: sui LED delle porte nel rack, sul bordo dei device in planimetria e nell'export. Sono gli stessi quattro colori dell'app.



Fig. 7 — Legenda colori delle porte, identica in rack, planimetria ed export.

La tacca SNMP ≠ presenza

Due segnali diversi

La **tacca verticale** a sinistra dell'apparato dice se l'ultimo poll SNMP è andato a buon fine (verde) o no (rosso/grigio). È una cosa diversa dalla *presenza in rete*: un endpoint che non parla SNMP (un PC, una telecamera) è sempre "grigio" lato SNMP, anche se è acceso e funzionante.

Device assenti, attenuati sulla mappa

Quando la **Verifica documentazione** non trova **nessun segnale** di un device (né SNMP, né ping, né ARP, né la sua traccia nelle tabelle degli switch), quel device viene **ingrigito** in planimetria e nel rack: resta cliccabile, ma a colpo d'occhio capisci che "sulla carta c'è, in rete no". Quando torna a rispondere, si riaccende da solo. I device **Non verificabili** (su una subnet che la verifica non ha raggiunto) **non** vengono ingrigiti: non avendone confermato l'assenza, restano normali.

È una funzione della Verifica documentazione

L'attenuazione si basa sullo **sweep completo a più segnali** (ping/ARP/TCP oltre a SNMP e tabelle di forwarding) che viene eseguito dalla **Verifica documentazione**: è lei a stabilire l'assenza e ad applicare il grigio.

10 SNMP: scoperta e sincronizzazione

Far raccontare la rete da sé — con SNMP v1, v2c e v3, anche senza credenziali al primo giro.

InfraNet Pro parla **SNMP v1, v2c e v3** in modo nativo. Configuri un apparato con driver e indirizzo, e l'app legge da sola interfacce, VLAN, stato delle porte, MAC, e — sugli apparati che li espongono — toner della stampante, CPU/RAM, stato di UPS e gruppi di continuità.

Tre azioni che sembrano simili ma rispondono a domande diverse

	 Scopri	 Sync	✓ Verifica doc
Domanda	"Cosa c'è in rete che non ho ancora disegnato?"	"I device che ho disegnato, come stanno ora?"	"Il mio disegno corrisponde alla realtà?"
Parte da	un range/subnet	gli IP già configurati	gli IP già configurati
Trova device nuovi?	Sì (è il suo scopo)	No (al più aggiunge cavi)	No (li segnala, non li crea)
Quando	prima mappatura / apparati nuovi	refresh rapido di stato e topologia	audit "la doc è ancora vera?"

La confusione più comune: Scopri ≠ Sync

Scopri parte da un *range* e cerca host nuovi (scansione attiva). **Sync** parte dagli *IP che hai già* e li rinfresca, ricavando anche i cavi dalle tabelle di forwarding (FDB) e da LLDP/CDP: non serve "Scopri" per avere i collegamenti, **il Sync raccoglie già l'FDB** e prepara la topologia "al volo", in un colpo solo.

Discovery: scansione di una subnet

1. Indichi la subnet (es. 192.168.1.0/24) e le credenziali SNMP.
2. L'app scansiona IP per IP, **classifica vendor e tipo** dal profilo dell'apparato (firewall, UPS, NAS, server, router, switch) e propone i candidati.
3. Selezioni quali importare: entrano nel rack già con i dati di base compilati.

Il rilevamento SNMP v3 funziona anche **senza credenziali** al primo giro (riconosce l'apparato e segnala che serve l'autenticazione), e gestisce ambienti multi-versione nello stesso scan.

Polling automatico (solo dati)

Dal popover **Automazioni rete** attivi un aggiornamento in background a intervalli (1–30 min): rinfresca *solo* i dati (porte, VLAN, stato) degli apparati SNMP, **senza** toccare la topologia. È il percorso "leggero"; il Sync manuale resta il modo per avere anche i collegamenti aggiornati.

UPS e gruppi di continuità

UPS e ATS non hanno interfacce da mappare: il Sync li interroga su parametri dedicati e popola un blocco "Stato live" — alimentazione rete/batteria, percentuale e autonomia residua, carico, tensioni. Gli OID UPS sono standard (vendor-neutral); quelli ATS sono specifici APC, da verificare sul proprio hardware.

11 Topologia automatica

Il riscontro L1/L2: l'app disegna i vicini scoperti e propone i cavi da creare.

La vista Topologia legge i vicini dichiarati dagli apparati (LLDP/CDP) e le tabelle di forwarding, e li disegna come linee sulla mappa. È lo **specchio** tra il cablaggio che hai documentato e ciò che la rete racconta di sé.

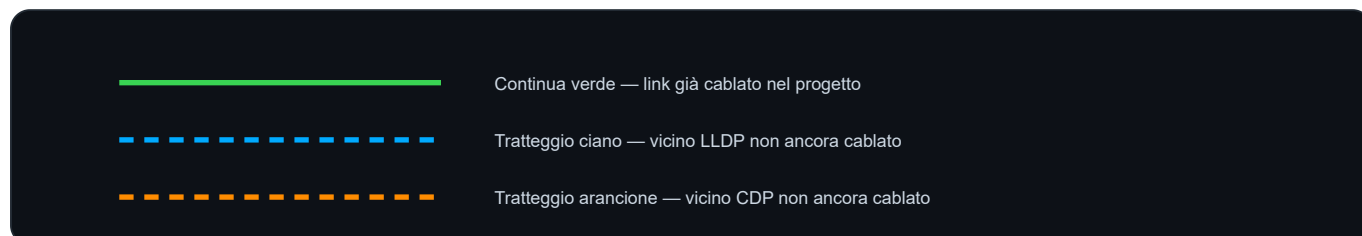


Fig. 8 — Le linee della topologia. Un click sulla linea tratteggiata apre il dettaglio e il comando **“Crea cavo”**, che abbina le porte per nome interfaccia.

Filtri che agiscono solo qui

- **TRUNK** — evidenzia i collegamenti che trasportano più VLAN, attenuando il resto.
- **ENDPOINT** — nasconde l'ultimo tratto verso i terminali: la vista si ferma alle prese a muro e alla dorsale (utile per leggere la struttura senza il rumore dei PC).
- **WLAN** — nasconde tutte le associazioni wireless (le onde), lasciando i soli cavi.

Crea cavo dal suggerimento

Lascia che LLDP trovi i vicini, poi clicca **“Crea cavo”** sulla linea tratteggiata: cabli la rete sulla mappa senza disegnare ogni collegamento a mano.

12 Il flusso di lavoro

Non una linea retta, ma un *loop di manutenzione*: scopri, documenta, verifica.

La planimetria la importi una volta. Poi il ciclo *scopri* → *documenta* → *verifica* gira nel tempo: è quello che tiene la documentazione viva invece di farla invecchiare.

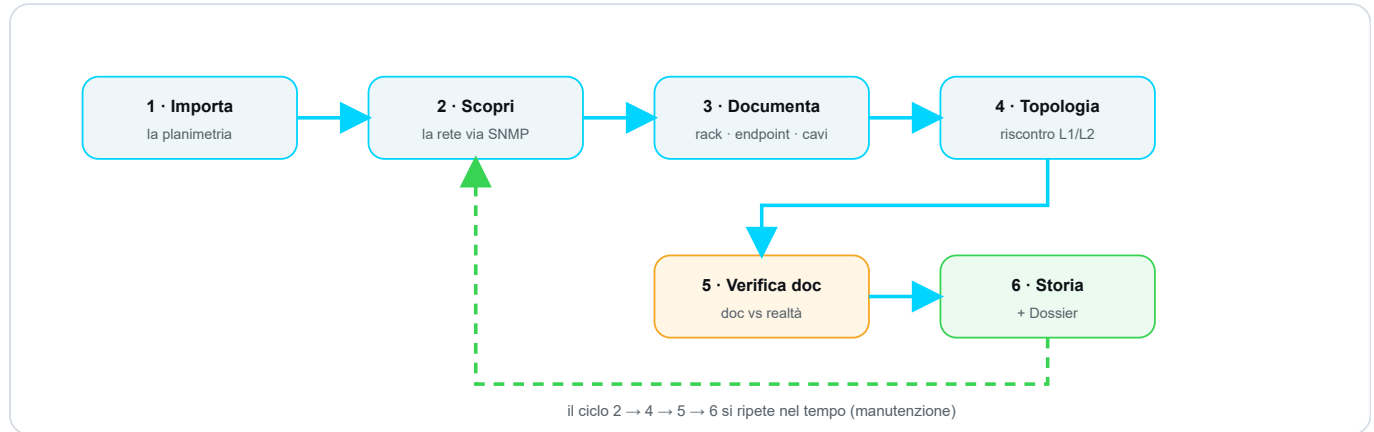


Fig. 9 — Il loop di manutenzione. Le fasi 1–3 sono il setup iniziale; **2 → 4 → 5 → 6** è il ciclo ricorrente: dopo Storia/Dossier si torna a **Scopri** per il giro successivo.

Dove vive il manual-first

- **In scoperta** — i campi che marchi a mano restano tuoi: lo SNMP riempie i buchi, non li riscrive.
- **In topologia** — è uno specchio: mostra dove cablaggio e realtà concordano o divergono, ma non tocca i tuoi cavi.
- **In verifica** — “Aggiorna doc” è un'azione esplicita tua; lo strumento segnala, non distrugge.

13 Assistente AI (advisory)

Interroga la tua rete documentata in linguaggio naturale — i dati restano tuoi.

L'**Assistente AI** è una chat *advisory* (copilota, non autopilota): risponde a domande sulla **tua rete documentata** in linguaggio naturale — presenze, VLAN, IP liberi, **porte** (stato/VLAN/cosa è collegato), **salute SNMP** (CPU/RAM/toner/UPS) e **topologia**. Vive come **terza scheda «Assistente»** nel pannello destro (accanto a **Rack** e **Proprietà**; scorciatoia **A**) e in un pulsante della barra strumenti.

Il principio

«**InfraNet calcola, l'AI racconta.**» I numeri (drift, IP liberi, lacune) li calcola InfraNet e li passa già fatti; l'AI li mette in parole e **cita i dati**. Non chiediamo all'LLM l'aritmetica di rete — la sbaglierebbe.

Porti tu la chiave (BYO key), provider a scelta

Un solo aggancio a un endpoint **OpenAI-compatibile**: di default **locale** (Ollama, nessuna chiave, i dati non lasciano la macchina) oppure un modello cloud a tua scelta (OpenAI, l'endpoint OpenAI-compatibile di Anthropic, ...). Si configura da **Utenti e accessi** → **Assistente AI**: abilita, endpoint, modello, chiave (write-only). InfraNet **non ospita né paga** l'inferenza e **non imbarca** un modello: resta leggero.

🔒 Sicurezza dei dati — per costruzione

Due garanzie, non promesse: **(1) la chiave vive solo sul server** (file data/ai-config.json, fuori dal repo, oppure la variabile d'ambiente INFRANET_AI_KEY) e **non torna mai al browser**; **(2) esce solo la «lista permessi»**: il contesto è costruito dalla stessa *allowlist* della REST API — la **community SNMP e le credenziali non sono nell'elenco**, quindi *fisicamente* non possono uscire (più una *denylist* di sicurezza sui nomi-segreto nei dati di salute). Il pulsante **Mostra cosa esce** ti fa vedere l'**esatto JSON sanitizzato** prima di accendere, e un test di guardia fa **fallire la build** se un segreto finisce mai nel contesto. Col **locale** non esce nulla; col cloud esce solo il sanitizzato.

Niente invenzioni

Regola dura nel prompt: **mai inventare** nomi, IP, MAC, VLAN o porte. Se un dato non c'è, l'assistente risponde «*non risulta dalla documentazione*» e suggerisce come scoprirlo (Scopri / Verifica). È **advisory**: propone, **tu confermi** (manual-first); l'eventuale playbook Ansible è una **bozza** da rivedere, mai applicata.

Scegli cosa esce e cosa fa

Nella scheda di configurazione due gruppi di interruttori (tutti accesi di default):

- **Ambito dati** — cosa lascia la macchina: **Inventario** · **Porte** · **Salute SNMP** · **Topologia** · **Drift**. Spegnine alcuni per **privacy** e per ridurre il **costo** (contesto più piccolo).
- **Capacità** — cosa può fare: **Q&A** · **Diagnostica** · **Trova lacune** · **Suggerimenti** · **Bozza Ansible**. Es. spegni «Bozza Ansible» per un assistente puramente consultivo.

Da provare

«Chi è sulla VLAN 20?» · «Quali IP sono liberi?» · «Cosa c'è sulla porta 5 dello switch?» · «Perché questo device è assente?» · «Quanto è carico lo switch / che livello di toner ha la stampante?». Default locale: installa **Ollama**, scarica un modello (es. llama3.2:3b), endpoint `http://localhost:11434/v1`, chiave vuota.

14 Verifica documentazione (Drift)

Smetti di sperare che la doc sia giusta: l'app ti dice esattamente dove non lo è.

La documentazione invecchia: una porta spostata durante un guasto, una VLAN cambiata “al volo”, un cavo scollegato e mai aggiornato. Questa divergenza si chiama **drift**. Il pulsante **Verifica doc** interroga i dispositivi reali e **confronta ciò che è documentato con ciò che c'è davvero**, mostrandoti solo le differenze.

In una frase

Smette di chiederti “spero che la doc sia giusta” e inizia a dirti “ecco i 4 punti in cui la doc non corrisponde alla realtà”.

Le sette categorie del report

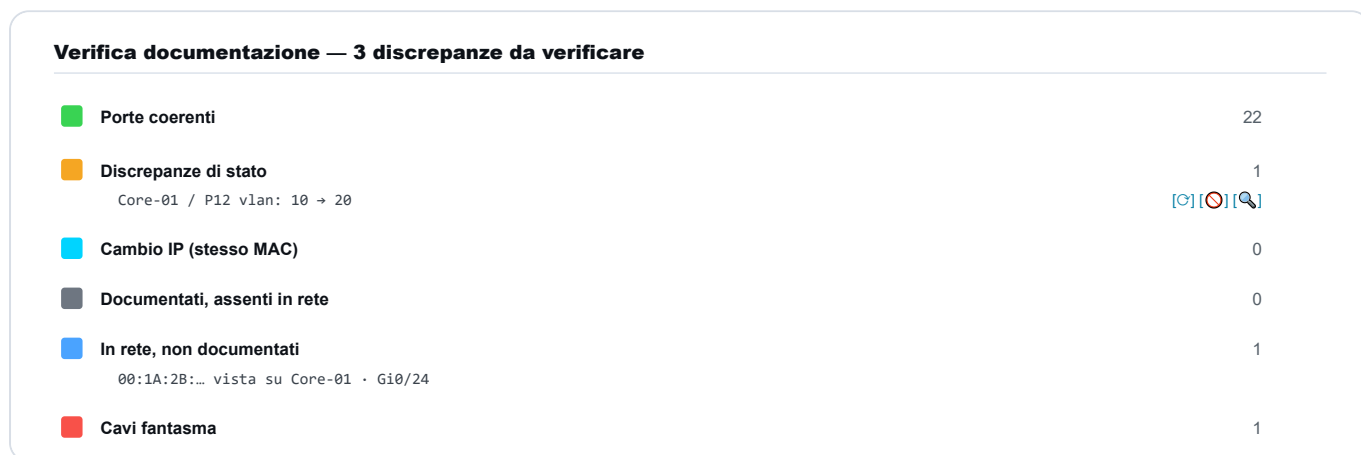


Fig. 10 — Il report ordina le differenze per categoria. Su ogni riga tre azioni: **Aggiorna doc**, **Ignora**, **Investiga**.

Categoria	Significato
Porte coerenti	Doc e realtà combaciano (solo conteggio).
Discrepanze di stato	Porta documentata attiva ma giù, o VLAN/velocità diverse.
Cambio IP (stesso MAC)	Device vivo a un IP diverso (lease DHCP cambiato) → aggiorni l'IP in un click.
Documentati, assenti	Non risponde a nessun segnale (SNMP, ping, ARP, TCP) e la sua subnet è stata raggiunta dalla verifica → viene ingrigito sulla mappa.
Non verificabili (subnet non raggiunta)	Device documentato muto, ma su una subnet che la verifica non ha potuto raggiungere (es. un'altra VLAN che il server non vede): non lo dichiariamo assente, perché non l'abbiamo davvero osservato.

In rete, non documentati

Un MAC compare sullo switch ma non è sulla mappa → puoi “aggiungerlo alla mappa”.

Cavi fantasma

Cavo documentato con la porta giù da più verifiche di fila (soglia: 3).

Presenza multi-segnale + il rumore BYOD

La presenza non si giudica solo via SNMP: ogni IP documentato è interrogato anche con **ping, ARP e TCP**, così PC, IoT e UPS non finiscono tra gli “assenti”. E i telefoni/portatili degli utenti che si attaccano al Wi-Fi ospiti vengono **raccolti in una riga grigia collassata** (riconosciuti da VLAN endpoint, uplink affollati o MAC randomizzati), così la lista resta pulita. **Espandendo il gruppo, ogni riga dice perché è nascosta** in parole semplici (Telefono o tablet, Uplink a device di rete, VLAN guest), col dettaglio tecnico nel tooltip, e un interruttore «Mostra utente/BYOD» la riporta in chiaro. Infine, un device è dichiarato **assente** solo se la sua subnet è stata davvero raggiunta dalla verifica: quelli su subnet fuori portata (un'altra VLAN che il server non vede) finiscono tra i **Non verificabili**, non tra gli assenti.

VLAN di gestione: l'opposto della guest

Puoi marcare una VLAN come «**di management**». È il contrario di una VLAN ospiti: un dispositivo *sconosciuto* che compare lì non viene mai nascosto come telefono/BYOD, ma trattato come **infrastruttura** e segnalato con un **badge di sicurezza rosso «Su rete di gestione»** — perché un intruso sulla rete di gestione è esattamente ciò che vuoi vedere subito. L'adozione lo propone già come apparato di rete.

Rinnovo automatico IP (opt-in)

Puoi attivare il rinnovo automatico degli IP da DHCP: l'identità del device è il **MAC**, l'IP è solo un attributo che ruota. Gli IP fissati a mano non vengono *mai* toccati, e ogni rinnovo finisce nella Storia.

Lease DHCP come fonte (cross-VLAN)

Dietro un firewall che instrada tra VLAN, la tabella ARP locale è cieca: un cambio IP su un'altra VLAN gli sfugge. I **lease DHCP** invece coprono *tutte* le VLAN. Da Automazioni → sezione DHCP → Lease DHCP → **Carica incollati o carichi** la tabella (formato riconosciuto da solo: ISC dhcpd, dnsmasq, Kea CSV, CSV generico — pfSense / OPNsense / MikroTik / Synology / Windows). I lease alimentano lo stesso motore della Verifica: **cambio IP cross-VLAN**, presenza per-MAC e **non documentati** col loro hostname. Più server si **accumulano come fonti persistite** (fuse per-MAC, vince la scadenza più recente); per ognuna: rinnova, svuota, rimuovi, «Verifica ora».

Una mappa di identità, non una sonda di presenza

Una tabella di lease dice *chi ha quale IP*, non *chi è acceso*: un device documentato che **manca** dai lease finisce tra i **Non verificabili**, mai tra gli assenti (l'assenza da una lista DHCP non prova che il device sia spento — può avere IP statico). I lease **scaduti** sono ignorati, e un IP **fissato a mano** non si sovrascrive in silenzio: la riga è marcata «IP fissato a mano» e chiede conferma. Caricare da file/incolla è incluso; il recupero **live** via API dei vendor (FortiGate / PAN-OS / OPNsense / MikroTik) è un pacchetto driver opzionale.

15 API REST e automazione (Ansible)

Far leggere la tua documentazione ad altri strumenti — in sola lettura, con un token.

InfraNet può diventare una **fonte di verità programmabile**: dashboard, wiki e strumenti di automazione leggono l'inventario della rete direttamente dall'app, tramite una **API REST in sola lettura**. Il principio resta *manual-first* — la verità la scrivi tu dall'interfaccia, le macchine la **consumano** senza modificarla.

Token di accesso

Uno strumento esterno non ha la tua sessione del browser: si autentica con un **token**. Lo crei dal menu utente → **Utenti e accessi** → scheda **Token API**:

- scegli un'**etichetta** (es. `ansible`) e premi **Genera token**;
- il token compare **una sola volta**: copialo subito e conservalo al sicuro;
- nella lista resta solo il **prefisso** e la data dell'ultimo uso; puoi **revocarlo** quando vuoi.

Solo amministratori, solo lettura

La gestione dei token è riservata agli account admin, e i token danno accesso in **sola lettura**: non possono modificare i tuoi dati.

Cosa espone l'API

Le risposte sono **sanitizzate**: trovi tipo, IP, MAC, VLAN, rack e marca dei dispositivi, ma **mai** segreti come le community SNMP. La VLAN è ricavata in automatico dall'indirizzo IP.

Endpoint	Cosa restituisce
<code>/api/v1/projects</code>	l'elenco dei progetti
<code>/api/v1/projects/{id}</code>	l'inventario completo: VLAN, rack, dispositivi
<code>/api/v1/projects/{id}/devices</code>	solo l'elenco dei dispositivi
<code>/api/v1/projects/{id}/ansible-inventory</code>	l'inventario dinamico per Ansible
<code>/api/v1/openapi.json</code>	la descrizione completa dell'API (OpenAPI)

```
# inventario del progetto 8, passando il token nell'header
curl -H "Authorization: Bearer inp_..." http://<ip-host>:8421/api/v1/projects/8
```

Inventario dinamico per Ansible

È il caso d'uso principale: InfraNet fa da **fonte di verità**, Ansible da **esecutore**. Nella cartella `integrations/ansible/` c'è uno script pronto (`infranet_inventory.py`, solo libreria standard di Python) che trasforma un progetto in un **inventario dinamico**: ogni dispositivo con IP diventa un host, raggruppato da solo per `type_*`, `vlan_*`, `rack_*` e `brand_*`.

```
# tre variabili e sei operativo
export INFRANET_URL=http://<ip-host>:8421
export INFRANET_TOKEN=inp_...
export INFRANET_PROJECT=8

# guarda i gruppi, poi colpisci un gruppo
ansible-inventory -i infranet_inventory.py --graph
ansible type_switch -i infranet_inventory.py -m ping
```

Niente inventario a mano

Quando aggiorni la documentazione in InfraNet, l'inventario di Ansible cambia di conseguenza: una sola fonte da tenere aggiornata, non due.

16 Storia modifiche

Chi ha cambiato cosa, e quando. Un diario in sola aggiunta che sopravvive all'Annulla.

Su una rete documentata lavorano più persone nel tempo. Prima o poi arriva la domanda: **“chi ha cambiato questa cosa, e quando?”**. La **Storia** è il registro cronologico delle modifiche del progetto — un diario *append-only*: le voci si accumulano, non si cancellano.

In una frase

Trasforma la mappa da “fotografia di oggi” a “film di come ci siamo arrivati”.

Cosa viene registrato

Solo gli **eventi strutturali**, non ogni ritocco: dispositivo aggiunto/rimosso/rinominato, cavo creato/rimosso, VLAN di una porta cambiata, Sync e Verifica eseguiti (con esito), documentazione allineata, progetto rinominato. Ogni voce porta **data e ora, utente, azione, oggetto e dettaglio**.

Storia modifiche	
	VLAN porta modificata «Core-01 / P12» — VLAN 20 12/06/2026, 15:42 · mario
	Cavo creato «Core-01 P5 → Sw-Piano2 P1» 12/06/2026, 11:08 · laura
	Dispositivo aggiunto «AP-07» — Access Point 11/06/2026, 17:20 · mario

Fig. 11 — Il registro, più recenti in alto. Filtro per dispositivo/utente/azione ed **esporta CSV** per consegne e audit.

- **Non si annulla.** A differenza di tutto il resto, la Storia sopravvive a Annulla/Ripristina: un registro che si cancella non sarebbe attendibile.
- **Esporta CSV** per allegare la prova documentale (consegne, audit, dimostrazione del lavoro per gli MSP).
- Ha senso solo se **ogni persona usa le proprie credenziali**: con un unico “admin” la colonna “chi” perde valore.

17 Export, etichette e Dossier

Far uscire la documentazione dall'app: planimetria SVG, etichette per i cavi, dossier di consegna.

Planimetria e backup

- **SVG** — la planimetria stampabile, con cavi colorati per VLAN e icone dei dispositivi. Se è attivo un filtro VLAN, l'SVG esporta solo quella VLAN.
- **JSON** — il backup completo del progetto, per trasferirlo tra installazioni.
- **CSV** — importi in blocco fino a decine di apparati da un foglio Excel/CMDB.

SVG = formato consigliato per la planimetria

L'export SVG mantiene la piantina **vettoriale**: la ingrandisci e la stampi a qualsiasi dimensione — anche su plotter o grandi formati — **senza perdere nitidezza**, a differenza di un'immagine raster (PNG/JPG) che sgrana. È il formato preferito per archiviare e consegnare la mappa.

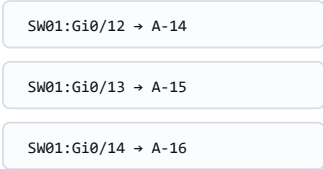
Stampa etichette per i cavi

Dal menu **Importa/Esporta** → **Esporta etichette** generi le etichette dei cavi pronte da stampare, su supporti standard del mercato:

Foglio Avery L7651 (A4 · 65/foglio)



Rotolo Dymo LabelWriter



Formati

- Avery L7651 (A4)
- Avery 22806 (Letter)
- Dymo 99010 / 11353
- Griglia generica (mm)
- CSV (mail-merge)
- + wrap "a bandierina"

Fig. 12 — Etichette su fogli **Avery** (L7651 A4, 22806 Letter), rotoli **Dymo** (99010, 11353), griglia generica configurabile in mm, oppure CSV per il mail-merge. L'anteprima è live.

- Scegli i **campi** da stampare (di default solo l'ID dell'etichetta) e l'opzione **wrap "a bandierina"**, che ripete l'ID nelle due metà → leggibile da entrambi i lati avvolgendo il cavo.
- Le geometrie sono nominali: fai una **stampa di prova** e appoggiala al foglio etichette per verificare l'allineamento; eventuali scostamenti si correggono con la "griglia generica".

Dossier di consegna

Un unico PDF, con un click

Il **Dossier di consegna** raccoglie tutto ciò che serve a chi riceve la rete: copertina con i numeri-chiave, planimetria, fronti rack, inventario cavi, tracciato as-built dei percorsi, assegnazione porte, VLAN/IPAM, note e storia modifiche. Per un MSP è un *deliverable vendibile*; per un'azienda è l'*assicurazione contro il turnover*. Si genera dal menu Importa/Esporta.

Per un PDF parziale (solo planimetria, solo rack...) c'è l'**Esporta PDF** classico con le caselle per scegliere le singole sezioni. Suggerimento: fai un *Sync* poco prima dell'export, così porte, VLAN e stato nel dossier sono aggiornati.

18 Bilingue IT / EN

Interfaccia in italiano o inglese, con i termini di rete che restano sempre in chiaro.

L'interfaccia è **bilingue italiano/inglese**. Il selettore è nel menu utente; la scelta è ricordata tra una sessione e l'altra. Si passa da una lingua all'altra senza ricaricare e senza perdere il lavoro.

Il glossario tecnico non si traduce

I termini di rete — **VLAN, SNMP, LLDP/CDP, SFP, trunk, uplink** — e i nomi dei produttori restano invariati in entrambe le lingue: tradurli genererebbe solo confusione. A essere tradotta è l'interfaccia (menu, pannelli, messaggi), non il linguaggio del mestiere.

La copertura bilingue è verificata automaticamente: un controllo segnala se una stringa è tradotta da un solo lato, così le due lingue restano allineate man mano che l'app cresce.

Sostieni il progetto

InfraNet Pro è **gratuito e open source**. Se ti fa risparmiare tempo, puoi offrire un caffè allo sviluppo: ogni contributo aiuta a portare avanti nuove funzionalità, correzioni e supporto.



Offri un caffè

Pagina di supporto: ko-fi.com/infranetpro